404NOTFOUND 数据库设计说明书

系统设计与数据库设计课程作业 • 本地排版候选

项目	记录
项目	404烦恼未找到 / 404NOTFOUND
内容源稿	庄凯涵；数据库源稿 v0.2
排版及部署章节	曾俊涛，2026-10-22
仓库检查基线	fe60c90c1ed3c392bd0946f794c96ea53cc29711
用途	组内内容修订与排版核对；非团队最终发布版

来源：github.com/impureWine/404NOTFOUND。图表和正文按检查基线排版；运行验证结论以实际证据为准。

目录

0. 阅读说明与范围冻结 4

0.1 本文回答的问题 4

0.2 指令与历史材料的冲突处理 4

0.3 已确定技术基线 5

1. 设计目标与原则 5

2. 范围、数据分类与模块映射 6

2.1 六模块与数据库对象 6

2.2 数据分类 6

3. 概念模型（ER 分析） 7

3.1 实体与关系 7

3.2 ER 图 7

4. 逻辑模型与数据字典 7

4.1 命名约定 7

4.2 核心表数据字典 7

身份、入口与授权 8

用户主动保存的业务对象 9

治理、删除与审计 10

4.3 不建表的对象 10

5. 物理设计与约束 11

5.1 事务边界 11

5.2 并发、幂等与版本 11

5.3 索引依据 12

6. 访问规则、隐私与生命周期 12

6.1 权限规则 12

6.2 生命周期表 13

6.3 备份恢复设计 13

7. 信息检索设计与服务契约 13

7.1 检索流程 13

7.2 /api/search/tasks 请求与完成结果契约 14

7.3 状态与异常 15

7.4 来源质量规则 15

8. 类—表映射与接口交接 16

8.1 类—表映射 16

8.2 给后端与前端的交接要点 16

9. 验收清单与证据边界 17

10. 交付清单与变更记录 18

0. 阅读说明与范围冻结

0.1 本文回答的问题

本文为数据库设计说明书源稿，覆盖概念模型、逻辑模型、物理设计、访问规则、数据生命周期、备份恢复、信息检索契约和验收准备。它服务于课程要求中的“ER 分析 + 表结构设计、接口设计”，不等同于已经开发完成的数据库。

0.2 指令与历史材料的冲突处理

本次八人分工、docs/需求范围_v0.3.md、张王昊 2026-10-19 技术决策和李泉毅设计类图/接口目录共同构成本版基线。历史材料与当前基线的差异如下：

事项	本次分工文档的约束	v0.3 历史材料	本文处理
需求编号	REQ01～REQ17	曾写成 REQ01～REQ18 或使用旧编号	统一为 REQ13 屏幕发泄、REQ14 文字销毁、REQ15 弹珠机、REQ16 注册登录、REQ17 私密个人主页
模块数量	六个模块	曾写成七个模块	以六模块为验收口径；账号与资料合并到“账号与个人中心”
密码找回/重置	不重新加入	v0.3 曾列入登录子功能	不建找回凭据、重置令牌或恢复渠道表
烦恼漂流瓶	不重新加入	旧稿曾列为独立需求	不建投递/公开内容表；REQ13 已统一为屏幕无损发泄
公开主页/账号注销	不重新加入	v0.3 曾列入目标	仅保留私密资料；不建公开视图和注销流程
自动跨端同步	禁止	历史稿仅允许明确授权	默认隔离，跨端仅由 consent_grants 显式授权

当前范围已经冻结为 17 项需求、六个模块。后续若变更范围，必须新增版本记录和迁移评估，不直接修改已冻结编号。

0.3 已确定技术基线

决策项	已确定方案	依据	影响
关系数据库	服务端 PostgreSQL；DDL 使用 PostgreSQL 16 兼容语法	技术决策 D06	使用 uuid、timestamptz、jsonb、事务和约束
数据访问	Node.js 应用服务通过 pg、Repository 和 SQL 迁移访问	技术决策 D05/D13	客户端不得直连数据库；事务使用同一连接
部署边界	本机开发；交付目标为同源 Web/API + 私网 PostgreSQL	技术决策 D07	数据库只对应用服务开放；云资源未配置前不称已部署
认证	Argon2id 密码摘要；随机会话凭据仅安全传输，数据库只存 SHA-256 摘要	技术决策 D09/D13	登录会话可撤销；Web 使用安全 Cookie、CSRF 和 Origin 校验
敏感正文	应用层加密后以 bytea 保存；密钥/轮换配置置于受控服务环境，不入仓库和数据库	安全与数据最小化基线	支持正文最小暴露、轮换和删除传播
检索索引	首版仅保存用户主动保存的查询、主张和来源；全文/向量索引不在本次基线	默认临时、主动保存原则	文字销毁和临时查询不进入索引
时间与备份	时间点按 UTC 保存；日历日期按用户时区解释；加密备份保留 7 天，独立清除日志至少保留 8 天	技术决策 D08、接口规范 §20	恢复前必须重放清除日志并撤销旧登录会话

本文其余章节按上述基线展开，所有“已设计”均表示可审查的设计结论，不表示运行环境已存在。

1. 设计目标与原则

1. **默认临时**：陪伴、训练、排练、互动和文字销毁的运行态只在端侧或服务内存中存在，未主动保存不写业务持久表。
2. **主动保存分域**：会话、情绪记录、物件、认可表达、寄存和已保存查询分别保存，授权一类不推导另一类。
3. **账号 + 入口隔离**：所有可回看的业务对象通过 saved_records.account_id 和 entry_point_id 确定归属；跨端访问必须有用途明确、可撤回的授权。
4. **最小化检索**：检索适配器只接收规范化问题及必要约束；原始会话正文不自动进入搜索、模型、日志或分析。
5. **可追踪删除**：清除不仅删除主行，还跟踪缓存、搜索索引、派生摘要和备份延迟；部分失败可重试。
6. **不可伪造状态**：保存、删除、查询空结果/超时/冲突和寄存到期均有独立状态，不以空列表或成功提示掩盖失败。
7. **文字销毁零持久化**：REQ14 的正文不建表、不建接口存储字段、不进入数据库备份、检索索引、日志和遥测。

2. 范围、数据分类与模块映射

2.1 六模块与数据库对象

模块	需求	主要数据对象	持久化边界
账号与个人中心	REQ16、REQ17	user_accounts、password_credentials、login_sessions、user_profiles、account_preferences、entry_points	凭据只存摘要；资料仅本人可见；不含找回/公开主页
陪伴与沟通	REQ01、REQ09、REQ11	saved_records、saved_messages、rehearsal_drafts	普通聊天/排练默认临时；只保存选定消息或认可表达
记录与整理	REQ08、REQ10、REQ12	emotion_records、worry_objects、rooms、room_objects、worry_deposits	分别授权；房间按账号+入口聚合物件外观；寄存到期只变状态
压力缓解	REQ02、REQ13～REQ15	无持久业务正文；仅允许不含正文的最小 audit_events	运行态端侧；REQ14 正文禁止任何持久化
信息支持	REQ03	saved_queries、sources、claims、evidence_links	查询结果/来源仅在用户主动保存时持久化；临时结果不落库
基础与多端	REQ04～REQ07	consent_grants、retention_policies、deletion_jobs、deletion_targets、deletion_outbox、audit_events	模式状态临时；授权、留存和删除元数据持久化

2.2 数据分类

分类	示例	默认状态	允许存储位置	敏感级别
D0 临时端侧	文字销毁正文、浮层输入、弹珠运行态	关闭/退出即清理	端侧内存	高
D1 临时服务态	陪伴/训练/排练未保存上下文、检索中间结果	请求结束或超时清理	服务内存	高
D2 主动保存正文	用户保存的会话、寄存正文、认可表达	用户选择后保存	加密业务表	高
D3 结构化记录	情绪词、强度、物件外观、状态、日期	用户点击保存后保存	业务表	中高
D4 检索证据	来源元数据、主张、证据关系	仅随保存查询保存	证据表	中
D5 安全元数据	会话撤销、授权、删除作业、最小审计	按策略保留	安全/治理表	中高

3. 概念模型（ER 分析）

3.1 实体与关系

- UserAccount 1:1 PasswordCredential、1:1 UserProfile、1:1 AccountPreferences，并拥有多个 LoginSession。
- EntryPoint 1:N LoginSession 和 SavedRecord。SavedRecord 的 (account_id, entry_point_id) 是所有持久业务对象的隔离边界。
- SavedRecord 是主动保存快照的父实体；SavedMessage、EmotionRecord、WorryObject、RehearsalDraft、WorryDeposit、SavedQuery 按记录类型扩展，避免各表重复定义所有权和版本语义。
- UserAccount 和 EntryPoint 共同限定 PetRoom（rooms）的唯一归属；PetRoom 通过 RoomObject 聚合 WorryObject 外观。房间、关联和物件必须属于同一账号与入口，移除 RoomObject 只解除外观关联，不等于删除 WorryObject 正文。
- SavedQuery 1:N Claim；Claim N:M Source 通过 EvidenceLink 关联。一个来源可支撑多个主张，也可被多个保存查询引用。
- UserAccount 1:N DeletionJob；DeletionJob 1:N DeletionTarget，删除事务同时写入 DeletionOutbox，再复制到独立清除日志。
- ConsentGrant 统一记录 SAVE、AI_PROCESS、SEARCH_PROCESS、ANALYZE 或 CROSS_ENTRY 用途；用户显式确认保存后生成 SAVE 授权，不能由登录或其他用途授权推导。

3.2 ER 图

可编辑源文件：diagrams/404NOTFOUND_database_er.mmd。图中只展示持久化实体；TemporaryDestructionState、普通聊天消息和检索中间结果明确不入图。

4. 逻辑模型与数据字典

4.1 命名约定

- 表名统一使用复数 snake_case，与系统设计中的逻辑表命名一致；主键统一 id uuid，外键以 _id 结尾。
- 所有时间字段使用 timestamptz 保存 UTC；业务日期（如情绪日历）使用 date，由用户时区解释。
- 正文不使用明文 text 字段；需保存的正文使用应用层加密后的 bytea，并记录 cipher_key_version。
- 软删除只用于需要恢复/传播清除的业务对象；对外读取必须过滤 deleted_at is null。安全删除完成后再按保留策略物理清除。

4.2 核心表数据字典

字段完整约束以 sql/404notfound_postgresql.sql 为准。下表是答辩可读版，PK/FK/UQ 分别表示主键/外键/唯一约束。

身份、入口与授权

表	字段（类型）	可空/默认	约束与索引	用途/敏感等级
user_accounts	id uuid、login_identifier/login_identifier_normalized varchar(64)	否	PK、UQ(normalized)；normalized 匹配 [a-z0-9_]{3,64}	账号主体和登录标识；高
	status account_status、created_at/updated_at	否/ACTIVE、now()	ACTIVE/LOCKED；锁定是认证保护状态	账号生命周期；中
password_credentials	id uuid、account_id uuid	否	PK、FK、UQ(account_id)	与账号一对一；高
	password_digest varchar(255)、algorithm varchar(16)、parameters jsonb	否	algorithm=ARGON2ID；禁止明文	密码摘要和成本参数；高
user_profiles	id uuid、account_id uuid、nickname varchar(32)、avatar_key varchar(64)	否	PK、FK、UQ(account_id)；nickname 1～32	私密个人资料；中高
	bio_ciphertext bytea、cipher_key_version int、timezone_name varchar(64)、version_no int	正文可空；version=1	正文存在时要求密钥版本；version>0	私密资料正文和乐观锁；高
account_preferences	id uuid、account_id uuid、preferences jsonb、version_no int	否/'{}'/1	PK、FK、UQ(account_id)；version>0	账号级偏好与乐观锁；中
entry_points	id uuid、code varchar(32)、capability_state jsonb	否	PK、UQ(code)	WEB/DESKTOP/WECHAT_SIMULATED；低
login_sessions	id、account_id、entry_point_id、device_id	否；device 可空	PK、FK；账号+入口索引	可撤销登录会话；高
	token_digest bytea、issued_at、last_seen_at、expires_at、revoked_at	否；revoked 可空	UQ(token_digest)；过期/撤销 CHECK	会话凭据摘要；高
consent_grants	id、account_id、entry_point_id、target_entry_point_id	target 可空	PK、FK；仅 CROSS_ENTRY 要求不同目标入口	保存、外发、分析或跨入口授权；高
	purpose consent_purpose、resource_kind/id/version、scope jsonb、granted_at、expires_at、revoked_at	资源与后两项可空	purpose 为 SAVE/AI_PROCESS/SEARCH_PROCESS/ANALYZE/CROSS_ENTRY；有效期 CHECK	用途、对象版本、范围和撤回；高

用户主动保存的业务对象

表	字段（类型）	可空/默认	约束与索引	用途/敏感等级
saved_records	id、account_id、entry_point_id、record_kind	否	PK、FK；类型统一为 CONVERSATION/EMOTION/WORRY_OBJECT/REHEARSAL_DRAFT/DEPOSIT/QUERY	主动保存快照父表；中高
	title_ciphertext bytea、title_key_version int、request_id varchar(128)、version_no int、deleted_at	title/deleted 可空	UQ(account,entry,request)；乐观锁；标题存在时要求密钥版本	通用加密标题、幂等、并发和删除传播；高
saved_messages	id、saved_record_id、sequence_no、role	否	FK；UQ(record,sequence)	用户选定的会话消息；高
	content_ciphertext bytea、cipher_key_version int	否	应用层加密	不保存未选上下文；高
emotion_records	saved_record_id、record_date、emotion_codes varchar(20)[]、intensity、timezone_name	否	PK/FK；情绪词 1～5 个且无 NULL；intensity 1..5	日历只记录不分析；中高
	event_ciphertext bytea、cipher_key_version int	可空	正文存在时要求密钥版本	可选事件正文；高
worry_objects	saved_record_id、shape_code、body_ciphertext	shape 否；正文可空	PK/FK；shape 为 TANGLE/STONE/NOTE；正文密钥 CHECK	标题继承父表，可只保存外观；高
rooms	id、account_id、entry_point_id、version_no	否/1	PK、FK、UQ(account,entry)、UQ(id,account,entry)	本人当前入口唯一房间聚合与乐观锁；中
room_objects	id、room_id、account_id、entry_point_id、worry_object_id、position_x/y	否	复合 FK 强制房间与物件同账号同入口；UQ(room,object)；坐标 0..1	房间外观关联；中
rehearsal_drafts	saved_record_id、scene_ciphertext、expressions_ciphertext、expression_count、cipher_key_version	否	PK/FK；表达数量 1～20	保存必要场景和用户认可表达列表；高
worry_deposits	saved_record_id、body_ciphertext、reopen_at、status	否	PK/FK；标题继承父表；状态为 STORED/AVAILABLE/RETRIEVED；到期索引	到期只变 AVAILABLE，主动取回后变 RETRIEVED；高
saved_queries	saved_record_id、raw/normalized_query_ciphertext、status	否	PK/FK；持久状态 SUCCESS/PARTIAL_SUCCESS/CONFLICTED/STALE_SOURCE	主动保存的查询快照；高
	uncertainty_note varchar(1000)、trace_id varchar(128)	可空/否	trace 索引	不确定性与追踪；中
sources	id uuid、canonical_url varchar(2048)、quality source_quality	否	PK、UQ(canonical_url)；quality 为 CURRENT/STALE/UNKNOWN	去重来源元数据与新鲜度；中
claims	id、saved_query_id、claim_text_ciphertext、status	否	FK；状态 CHECK	主张及支持状态；中高
evidence_links	claim_id、source_id、relation	否	PK(claim,source)	主张—来源关系；中

治理、删除与审计

表	字段（类型）	可空/默认	约束与索引	用途/敏感等级
retention_policies	id、data_class、retention_days、backup_grace_days	否	UQ(data_class)；备份窗口固定 7 天	备份基线 7 天；中
deletion_jobs	id、account_id、entry_point_id、request_id、requested_at、status	否	PK；UQ(account,entry,request)；状态索引	入口作用域内的删除传播总任务；高
deletion_targets	id、deletion_job_id、target_kind/ref、status	否	状态/重试索引	主库、缓存、索引和派生物；高
deletion_outbox	id、deletion_job_id、payload、published_at	否；published 可空	UQ(deletion_job_id)	事务内可靠产生清除事件；高
deletion_log_entries	id、deletion_job_id、account_id、object_kind/ref、deleted_at、retain_until、checksum	否	retain_until 至少晚于删除 8 天	独立于业务备份的恢复重放依据；高
audit_events	id、actor_account_id、entry_point_id、event_code、occurred_at	actor/entry 可空	时间和主体索引	仅最小元数据；禁止正文、密码和销毁内容

4.3 不建表的对象

对象	原因	验证方式
TemporaryDestructionState（REQ14）	文字焚化/黑洞正文只能在当前页面内存，不能持久化	网络、数据库、浏览器持久缓存、日志、崩溃上报和重开检查均无唯一标记
普通 Message	会话默认临时；只有用户明确选择消息后才写入 saved_records/saved_messages	未点击保存后检查历史为空
检索中间结果	只为完成当前查询服务；避免默认保存用户问题和来源	断开数据库后仍能显示“未保存”状态，不伪造历史
日历分析结果	REQ08 只记录不分析，分析需另行需求和授权	保存日历记录时无模型/分析调用
公开主页/漂流瓶/找回令牌	被本次分工文档明确排除	范围审查表中列为 out-of-scope

5. 物理设计与约束

5.1 事务边界

事务	原子操作	失败处理
登录	校验 password_credentials 摘要、创建 login_sessions、更新 last_seen_at	回滚；统一返回认证失败，不泄露账号存在性
主动保存	校验登录/授权，写 saved_records 父行和对应类型子表	任一失败整体回滚；前端保留当前编辑输入，不显示成功
查询保存	从有效 searchRequestId 写 saved_records、saved_queries、claims、sources、evidence_links	证据不完整则状态为 PARTIAL_SUCCESS；EMPTY/failed 不允许保存
删除请求	目标记录立即不可见，同时写 deletion_jobs、targets 和 deletion_outbox	同一事务提交；后台传播与清除日志复制可重试
跨端读取	校验当前入口、对象归属和有效 consent_grants	外部调用前拒绝；不得先读取全文再隐藏
寄存延期	锁定 saved_records.version_no，更新 worry_deposits.reopen_at	版本冲突返回 CONFLICT，不覆盖他方更新

5.2 并发、幂等与版本

- 写接口携带 request_id；保存、删除、投递（本版不实现真实投递）按请求号幂等。
- 业务对象使用 version_no 乐观锁；UPDATE ... WHERE id = ? AND version_no = ?，影响行数为 0 即并发冲突。
- 查询结果的迟到回复必须比对 request_id、当前 login_sessions.id 和任务代次，不能回填已退出或已切换账号的页面。
- 读操作通过 saved_records 按 account_id、entry_point_id、deleted_at is null 三个条件过滤；跨端读取额外要求有效授权。

5.3 索引依据

索引	依据	不做的索引
login_sessions(account_id, entry_point_id, expires_at)	退出、空闲/绝对过期和入口隔离查询	不索引会话凭据明文
saved_records(account_id, entry_point_id, record_kind, created_at)	各类记录列表和入口隔离	不保存未授权临时任务
emotion_records(record_date) 联合父表索引	按账号、入口、日期回看	不对事件正文做全文索引
worry_deposits(status, reopen_at)	到期状态扫描	不自动展开正文
sources(canonical_url)	URL 去重	不把转载默认当独立证据
deletion_targets(status, next_retry_at)	删除传播重试	不把正文写入错误字段
deletion_outbox(published_at)	可靠复制未发布的清除事件	payload 只含对象标识和时间

6. 访问规则、隐私与生命周期

6.1 权限规则

主体	允许	禁止
游客	端侧互动、临时陪伴/查询/训练	读取或创建持久业务对象；跨端授权
本人+当前入口有效会话	读写本人且同入口的已保存对象；主动保存/清除	读取其他账号、其他入口对象；默认跨端读取
本人+明确跨端授权	仅在授权 scope、purpose、有效期内读取指定对象	超出 scope、撤销后读取、自动复制历史
其他账号	无	所有私密对象
失效会话	无	任何私密读取/写入
运维/审计服务	只读最小状态和错误码	读取正文、密码、销毁内容；不得绕过应用授权

6.2 生命周期表

数据对象	创建	使用	主动保存/外发	清除	备份与到期
陪伴/训练/排练临时态	用户开始任务	当前任务	仅确认保存时转为持久对象	结束/退出立即清理	不进入备份
情绪记录	用户填写	日历回看	点击保存；分析另行授权	用户删除；传播到索引/缓存	按策略保留，备份到期后物理清除
物件	选择外观	房间展示	可只保存外观或另存正文	分别删除外观/正文	不因登录自动迁移游客输入
认可表达	排练中选择	整理稿查看	用户主动保存	删除整理稿	不保存未认可 AI 回复
寄存	填写标题/正文	到期前只显示状态	点击寄存并选时间	用户删除	到期只改 AVAILABLE；主动取回后改 RETRIEVED，不自动打开/外发
已保存查询	用户确认保存	查看摘要、主张和来源	仅主动保存；来源随证据链保存	删除查询并启动传播	不以备份恢复到在线系统
文字销毁正文	当前页面输入	动画期间	禁止	动画/关闭/跳过后清理	无备份、无日志、无索引

6.3 备份恢复设计

1. 生产数据库只允许服务端私网访问；应用密钥和数据库凭据进入密钥管理服务，SQL 仓库只保留占位配置。
2. 已确定仅备份主动持久化数据，备份加密并保留 7 天；RPO/RTO 数值仍需在部署阶段实测，不在设计稿伪造。
3. 备份包含加密正文和治理元数据，访问与恢复均需双人审批/审计；恢复到隔离环境后再验证，不直接覆盖生产。
4. 用户删除后，在线主库立即不可见；删除事务写 `deletion_outbox`，后台复制到独立 `deletion_log_entries`，后者至少保留 8 天且不早于全部相关备份退出恢复窗口。
5. 全库恢复前先重放独立清除日志、校验连续性并撤销旧 `login_sessions`；日志缺失或校验失败时暂停恢复发布。
6. 备份失败告警只含任务 ID、目标和错误码，不含正文、密码、查询原文或文字销毁内容。

7. 信息检索设计与服务契约

7.1 检索流程

明确问题 → 保留限制词的规范化 → 入口/授权校验 → SearchAdapter 检索 → URL/标题/内容指纹去重 → Claim/Evidence/Source 绑定 → 展示状态与不确定性 → 用户选择是否保存

7.2 /api/search/tasks 请求与完成结果契约

检索任务通过 POST /api/search/tasks 受理，客户端提交业务会话、活动代次、问题和用途授权引用；账号和当前入口必须由服务端从有效会话推导，不能信任客户端自报字段。请求只在任务生命周期内存在，SavedQuery 仅在用户主动保存有效结果后落库。

```
{
"requestId": "uuid",
"sessionId": "uuid",
"activityId": "uuid",
"sessionGeneration": 1,
"activityGeneration": 1,
"question": "用户问题",
"selectedContextIds": [],
"consentId": "uuid",
"aiConsentId": null
}
{
"searchState": "SUCCESS|EMPTY",
"partial": false,
"hasConflict": false,
"claims": [{"id": "uuid", "summary": "事实主张", "sourceIds": ["uuid"]}],
"sources": [{"id": "uuid", "title": "标题", "url": "https://example.org", "publishedAt": null, "retrievedAt": "2026-10-20T00:00:00Z", "quality": "CURRENT|STALE|UNKNOWN"}]
}
```

服务端在保存时从本人当前入口的已完成任务复制问题、主张、来源和不确定性，并写入规范化查询、持久状态和追踪标识；客户端只提交有效 searchRequestId，不得提交自造证据链。使用模型整理时 aiConsentId 必填，否则为 null。

7.3 状态与异常

状态	触发	页面行为	数据行为
NEEDS_CLARIFICATION	缺少地区、时间、版本或问题目标	先询问，不能提前检索	不写保存表
searchState=EMPTY	无可靠结果	展示已用条件和修正入口	不生成来源/主张，且不可保存
partial=true	部分适配器超时/失败但仍有可核查结果	展示可用结果和失败范围	确认保存后状态为 PARTIAL_SUCCESS
status=failed, failureReason=TIMEOUT	查询任务超时	明确超时，可重试/结束	不把迟到回复写历史，且不可保存
hasConflict=true	来源主张无法消解	并列展示差异、日期和层级	保存后状态为 CONFLICTED，不选顺滑答案
source.quality=STALE	来源超过新鲜度窗口	标注可能过期，不称“最新”	保存后状态为 STALE_SOURCE
ACCESS_DENIED	入口/账号/授权不符	拒绝外部调用并提示原因	只写最小审计，不含正文

同一结果同时满足多个条件时，持久 SavedQueryStatus 按 CONFLICTED → PARTIAL_SUCCESS → STALE_SOURCE → SUCCESS 的优先级确定；临时 SearchState 不直接写入 saved_queries.status。

7.4 来源质量规则

S1（官方原文/标准/政府公告）优先于 S2（机构解释），S2 优先于 S3（有作者和引用链的二手材料），S4（论坛/个人博客）只能作为线索，SX（模拟/不可验证）不能支撑事实结论。来源发布时间未知时显示未知，不能用获取时间冒充发布时间。

搜索结果中出现的提示词、脚本或操作指令一律视为资料内容，不得改变系统规则或触发工具；检索适配器不接收整段陪伴/排练正文。

8. 类—表映射与接口交接

8.1 类—表映射

设计类/服务	数据表	说明
AuthService / UserAccount / PasswordCredential	user_accounts、password_credentials	账号与密码摘要分离；不提供找回/重置
LoginSession / IdentityRepository	login_sessions、entry_points	凭据摘要、撤销和入口隔离
ProfileService / UserProfile / AccountPreferences	user_profiles、account_preferences	私密主页及账号级偏好，不等于公开主页
RecordService / SavedConversation	saved_records、saved_messages	只保存用户选定的消息快照
EmotionRecord	saved_records、emotion_records	只记不分析；按账号+入口+日期访问
WorryObject / PetRoom	saved_records、worry_objects、rooms、room_objects	房间聚合独立版本；复合外键保证房间、物件同账号同入口；外观关联与正文清除分离
RehearsalSession / AcceptedExpression	saved_records、rehearsal_drafts	只保存用户认可表达
WorryDeposit	saved_records、worry_deposits	到期状态不自动展开
SearchProvider / SearchOrchestrator	saved_records、saved_queries、sources、claims、evidence_links	中间结果临时，保存后形成证据链
ConsentService / ConsentGrant	consent_grants	保存、AI、检索、分析与跨入口用途；绑定范围、对象版本、有效期和撤回
DeletionService	deletion_jobs、deletion_targets、deletion_outbox、deletion_log_entries	主库/索引/缓存/备份传播及恢复重放
AuditService	audit_events	最小元数据，禁止正文和密码

8.2 给后端与前端的交接要点

- 后端所有查询接口必须由服务端会话推导 account_id，禁止信任请求体中的 userId 或 accountId。
- 前端保存按钮必须明确对象、范围和入口；保存成功以服务端返回的对象版本为准。

- 查询页面需要展示任务 `status`、来源 `quality`、`publishedAt/retrievedAt` 和不确定性提示，不能只展示摘要字符串。
- 退出、账号切换、模式切换和组件卸载时，后端取消任务并让迟到回复失效；数据库不接受已撤销会话的写入。
- REQ14 不调用通用聊天/搜索/保存接口；前端清理和网络零调用是独立验收项。

9. 验收清单与证据边界

编号	验收场景	预期	当前状态
DB-01	ER 图实体、主键、关系、基数与 v0.2 字典一致	Mermaid、SVG 与字典静态一致	静态检查通过
DB-02	DDL 表名、外键、唯一约束、CHECK、索引与字典一致	统一复数命名且静态检查无差异	静态检查通过
DB-03	账号 + 入口隔离；无授权跨入口读取被拒绝	服务端拒绝，审计不含正文	运行结果以正式验证记录为准
DB-04	主动保存后可读；未保存消息无历史	只读到保存范围；未保存内容不落库	运行结果以正式验证记录为准
DB-05	日历只记录不分析，日期按用户时区解释	有记录，无模型/分析写入	运行结果以正式验证记录为准
DB-06	寄存状态按到期与主动取回转换	AVAILABLE/RETRIEVED 可区分，正文不自动展开	运行结果以正式验证记录为准
DB-07	查询空结果、超时、冲突、过期状态可区分	状态分别显示，不伪造来源	运行结果以正式验证记录为准
DB-08	URL 去重和 Claim-Evidence-Source 绑定正确	来源和逐主张证据关系可核查	运行结果以正式验证记录为准
DB-09	REQ14 合成标记零外泄	网络、数据库、日志、缓存、模型、搜索和重开均无标记	运行结果以正式验证记录为准
DB-10	`request_id` 幂等、`version_no` 冲突不覆盖	重试不重复写，并发冲突返回实际状态	运行结果以正式验证记录为准
DB-11	删除任务、目标和 outbox 同事务产生；部分失败可重试	目标立即不可见，传播状态可查询	运行结果以正式验证记录为准
DB-12	删除日志至少保留 8 天并覆盖 7 天备份窗口	策略配置和清理记录可证明	运行结果以正式验证记录为准
DB-13	恢复先重放删除日志并撤销所有旧登录会话	已删除对象不回到在线系统	运行结果以正式验证记录为准
DB-14	密码为 Argon2id，会话凭据只存 SHA-256 摘要	注册/登录记录不含明文凭据	运行结果以正式验证记录为准
DB-15	DDL 仅作为设计附件，未被描述为已部署或测试通过	所有交付材料保留证据边界	静态检查通过

10. 交付清单与变更记录

文件	用途	状态
404NOTFOUND_数据库设计说明书_庄凯涵_v0.2.md	数据库设计说明书修订源稿	已完成
diagrams/404NOTFOUND_database_er.mmd	ER 图可编辑源文件	已完成
diagrams/404NOTFOUND_database_er.svg	ER 图导出图	已完成视觉复核
sql/404notfound_postgresql.sql	PostgreSQL 设计验证 DDL	已完成
类表映射与检索契约.md	可单独交接给李泉毅/郭昱祺的摘要	已完成
数据库答辩讲稿_庄凯涵.md	100 秒数据库讲解与备讲提纲	已完成
evidence/数据库设计验收清单.md	现场/交叉评审记录模板	已完成
evidence/数据库设计交叉评审记录_20261020.md	跨文档问题、修正与证据边界	已完成

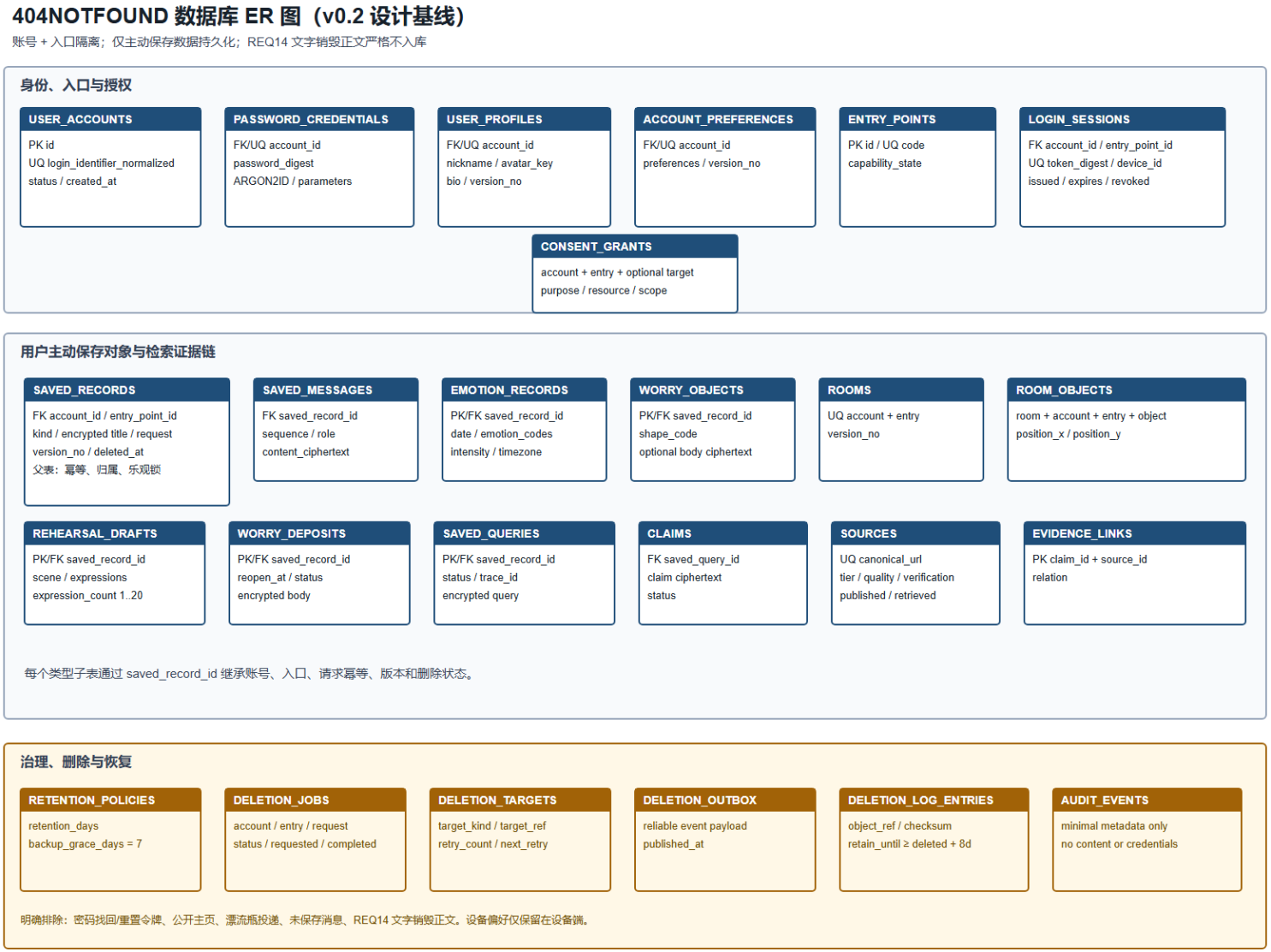


图 1 数据库实体分组总览（源 DOCX 内嵌图）